

DOSSIER DE LIVRAISON / VERSION DE TRAVAIL

FasoLink : prêt pour le marché ?

État des lieux, derniers prérequis, coûts potentiels et actions à valider avant l'ouverture commerciale au Burkina Faso.

EN LIGNE	À FINALISER	À BUDGÉTER
Site Cloudflare Pages	Paieement, Storage, juridique	Frais fournisseurs

Adresse actuelle : fasolink.pages.dev

Document confidentiel de preparation a la livraison - 1 octobre 2026

FL

01 / Synthèse de livraison

FasoLink dispose d'une base applicative riche et d'un site public. La commercialisation ne doit toutefois pas être annoncée comme totalement prête tant que le paiement réel, le stockage des fichiers, les informations légales et les essais d'acceptation ne sont pas valides.

Avis de préparation

Statut recommande : **PRE-LIVRAISON**. Le site et les principaux parcours existent; plusieurs dépendances externes et validations du propriétaire restent ouvertes. Les statuts de console et de services tiers cités dans l'ancien document de livraison doivent être re-vérifiés avant de les déclarer actifs.

Ce qui est déjà présent dans le projet

Site responsive public sur Cloudflare Pages, avec accueil, recherche, vitrines et fiches produits.

Connexion e-mail/mot de passe, inscription, réinitialisation du mot de passe et profils; parcours vendeur et back-office super administrateur dans le code.

Catalogue et abonnements configurés dans l'application : mensuel 5 000 FCFA, trimestriel 13 500 FCFA, annuel 48 000 FCFA; essai affiche de 14 jours. Ce sont les valeurs du code, à faire confirmer par le client avant publication commerciale.

Webhook signe de paiement et expiration des abonnements existent comme bases techniques; la passerelle marchande et ses identifiants ne sont pas confirmés dans le dossier.

Les règles Firestore, les pages légales, la PWA et les parcours vendeur sont présents. Les documents juridiques affichent encore des champs à compléter.

Ce document distingue les constats du dépôt des éléments non vérifiés dans les consoles Cloudflare/Firebase. Il ne contient aucune clé privée, aucun mot de passe ni jeton.

02 / Bloquants avant commercialisation

A traiter avant d'accepter des paiements ou d'inviter des vendeurs a charger des pieces confidentielles.

Priorite	Sujet	Ce qui manque / action	Qui valide
P0	Paieement reel	Choisir et ouvrir le compte marchand CinetPay ou PayDunya; obtenir les identifiants officiels; connecter le checkout et les callbacks; tester paiements acceptes, refuses, en attente, doublons, montants erronees et remboursements. Le parcours actuel enregistre une demande pending, mais n'initie pas le paiement. Ne pas presenter le simulateur comme paiement actif.	Client + developpement
P0	Code PIN	Un ancien ecran de simulation PIN existe dans le code, bien qu'il ne soit pas accessible dans le parcours courant. Le supprimer avant mise en production. FasoLink ne doit jamais demander, enregistrer ou transmettre le PIN Mobile Money.	Developpement
P0	Firebase Storage	Le dernier dossier de livraison indique que Storage n'est pas initialise et que Firebase exige le forfait Blaze. Confirmer l'etat actuel, activer Storage si approuve, deployer storage.rules et tester logos, galleries et pieces vendeur. Sans cela, les televersements sont bloquants.	Proprietaire + developpement
P0	Sessions globales	Le code local ajoute une fonction de revocation Firebase et un bouton de deconnexion de tous les appareils. Il n'est pas encore deploye. Deployer la fonction et les regles Firestore, puis tester sur deux appareils. La facturation Blaze est requise pour les Cloud Functions.	Proprietaire + developpement
P0	Identite et documents legaux	Remplacer les champs 'a completer' : raison sociale/editeur, adresse, responsable de publication, contact officiel, conditions d'abonnement et politique de conservation. Faire valider les textes par le responsable legal du client avant ouverture commerciale.	Client + conseil local

Point de vigilance

Le fichier de livraison precedent, date du 16 septembre 2026, affirme que certaines regles et un Worker sont deployes. Le depot seul ne prouve pas leur etat en production au 1 octobre 2026 : verifier Firebase, Cloudflare et les executions recentes avant de marquer ces lignes comme terminees.

03 / Depenses : ce qui peut etre payant

Aucun tarif fournisseur n'est inventé dans ce dossier. Les montants exacts doivent être demandés au titulaire des comptes ou directement aux prestataires.

Poste	Nature du coût	A prévoir / a demander	Statut
Firebase Blaze	Facturation à l'usage; carte/compte de facturation requis pour deployer Cloud Functions.	Storage, fonctions de session et dépassements éventuels des quotas. Activer alertes de budget et surveiller l'usage; Blaze ne signifie pas un forfait mensuel fixe.	A confirmer dans Firebase
Passerelle Mobile Money	Frais par transaction, règlement ou service selon le contrat marchand.	Demander taux, minimums, délais de versement, frais de retrait, annulation/remboursement et justificatifs KYC à CinetPay/PayDunya. Le fournisseur n'est pas encore confirmé.	Compte marchand à ouvrir
Opérateurs / moyens	Éventuels frais dépendants du portefeuille et de l'agregateur.	Confirmer la couverture effective Orange Money, Moov Money et Wave au Burkina, les numéros de test et conditions commerciales.	A valider avec fournisseur
Nom de domaine	Renouvellement annuel selon extension et registrar.	Prix d'achat, renouvellement, DNS et titulaire légal; choisir le nom avec le client. L'adresse actuelle pages.dev reste l'adresse technique.	Choix du client
E-mail / SMS	Optionnel, selon volume et fournisseur.	Aucun SMS OTP n'est requis par le parcours actuel. Un domaine d'envoi e-mail ou SMS marketing serait une dépense distincte; vérifier aussi les limites d'envoi Firebase.	Optionnel
Conseil juridique / formalités	Honoraires et frais officiels selon situation.	Validation Burkina Faso des mentions légales, conditions, confidentialité, traitement de pièces CNIB/NIF, obligations commerciales/fiscales et statut de l'éditeur.	Devis externe à obtenir
Exploitation	Coût récurrent de temps ou contrat de maintenance.	Moderation des vendeurs, support WhatsApp, incidents, sauvegarde/export, mises à jour, suivi des paiements et des échéances.	A organiser

Budget à renseigner avec le client

Activation Blaze / facturation : _____ | Domaine et renouvellement : _____ | Commission marchand : _____ |
Validation juridique : _____ | Maintenance mensuelle : _____. Demander les devis et faire approuver le budget par le propriétaire avant toute souscription.

Firebase indique que le déploiement Cloud Functions exige le forfait Blaze. Des quotas sans frais peuvent s'appliquer, mais des frais d'utilisation ou de stockage peuvent aussi survenir; activer des alertes de budget. Voir les liens officiels en dernière page.

04 / Qui fait quoi au quotidien ?

Activité	Automatise / code existant	A faire manuellement par le client ou son equipe
Validation vendeur	Formulaire et statut de demande existent.	Examiner les dossiers, verifier l'identite et les informations, accepter/refuser et documenter le motif.
Licences et acces boutique	Super Admin peut accorder/revoquer une licence et gerer les statuts depuis l'interface.	Decider qui a droit a une periode gratuite, verifier paiement hors systeme si besoin, saisir une raison, traiter les contestations.
Echeance abonnement	Route cron et Worker planifie sont presents dans le depot; execution en production a verifier.	Surveiller le journal du Worker et les boutiques signalees; traiter les erreurs et prevenir les vendeurs selon la politique retenue.
Confirmation de paiement	Webhook signe prevu pour activer abonnement et boutique apres confirmation.	Rapprocher le tableau du prestataire, traiter remboursements/litiges; faire un paiement test accompagne avant d'ouvrir.
Images et justificatifs	Formulaires et regles d'accès sont dans le projet.	Activer Storage, verifier les pieces, appliquer une duree de conservation et supprimer les documents selon la politique adoptee.
Super-administration	Role protege par claim et journal d'audit prepares.	Le proprietaire doit creer son compte, fournir l'adresse exacte, faire attribuer le role depuis un poste de confiance, puis tester ses acces.
Support et moderation	Signaler un incident doit etre traite par les responsables.	Publier contact officiel, repondre aux vendeurs, moderer les contenus et prendre en charge signalements/abus.

Ce que l'equipe technique peut prendre en charge

Corriger, integrer et tester le code; connecter la passerelle une fois le prestataire et les identifiants de test fournis; deployer les regles et fonctions apres approbation.

Configurer domaine, secrets, alertes et environnements avec un acces autorise du client; documenter la procedure de retour arriere et former le Super Admin.

Ce que l'equipe technique ne peut pas decider ou acheter a la place du proprietaire : ouvrir un compte marchand au nom du client, accepter les frais, choisir ses prix/conditions, fournir ses coordonnees legales, approuver les donnees personnelles ou accepter un contrat fournisseur.

05 / Recette et criteres de livraison

Cocher chaque ligne avec le client sur un environnement de test, avant annonce publique. Tester au minimum un Android, un iPhone/iPad et un ordinateur avec navigateurs recents.

OK	Test d'acceptation	Resultat attendu
[]	Compte neuf, connexion, mauvais mot de passe, reinitialisation et reconnexion.	Messages clairs; compte et profil coherents; aucun retour inattendu a l'ecran d'ouverture.
[]	Deconnexion locale puis fermeture/reouverture du navigateur.	Session ferme sur cet appareil; comportement de persistance conforme a la politique retenue.
[]	Deconnexion globale avec deux appareils et reauthentification.	Les anciennes sessions n'accèdent plus aux donnees protegees; le proprietaire doit se reconnecter.
[]	Creation d'une boutique, logo, photos et dossier de verification.	Fichiers televerses, controles d'accès respectes, champs obligatoires et erreurs bien signales.
[]	Licence active, suspension, expiration et renouvellement.	Les changements d'etat sont immediats, les pages publiques suivent le statut et l'audit est conserve.
[]	Paiement test accepte, refuse, en attente, webhook rejoue et mauvais montant.	Seul le callback authentique active la licence; aucune double activation; montants/reference controles.
[]	Profil Super Admin du client.	Role attribue au bon compte; fonctions limitees au proprietaire; aucune cle de service dans le navigateur.
[]	Mentions legales, consentements, contact, tarifs et contenu reel.	Plus aucun texte 'a completer'; validation ecrite du client/juriste.
[]	Test hors-ligne, page introuvable, lente connexion, clavier et reduction animations.	Pages de secours utiles, pas de blocage; parcours mobile/desktop lisible et accessible.

Conditions de go-live

Pas d'ouverture commerciale avec un paiement simule, des fichiers sensibles non proteges, un compte marchand non valide ou des textes legaux a completer. Faire signer le PV de recette et remettre au client l'URL, les acces, le guide Super Admin, la grille tarifaire confirmee et les contacts de support.

06 / Plan de cloture, dans l'ordre

1**Decisions client**

Confirmer l'editeur legal, le contact officiel, les tarifs 5 000 / 13 500 / 48 000 FCFA, l'essai de 14 jours, le domaine, le prestataire marchand et la politique d'identite/donnees.

2**Comptes et budget**

Le client cree/valide le compte marchand, reunit les tarifs et justificatifs; approuve l'activation de Blaze et pose des alertes de budget dans Google Cloud.

3**Activation technique**

Verifier l'etat Firebase/Cloudflare, activer Storage si valide, deployer les regles et la fonction de sessions; connecter le prestataire paiement en environnement de test.

4**Correction avant mise en ligne**

Retirer l'ecran PIN de simulation mort, afficher clairement l'etat test/production, finaliser legales, email officiel, gestion d'erreur et parcours de support.

5**Recette et formation**

Executer les tests de la page precedente, former le client au Super Admin et signer l'acceptation de livraison.

6**Ouverture progressive**

Importer boutiques et tarifs approuves, ouvrir d'abord a un petit groupe de vendeurs, surveiller paiement, support, erreurs et renouvellements, puis communiquer publiquement.

Sources et limites

Etat du depot consulte le 1 octobre 2026 : pages, composants de paiement, routes webhook/cron, regles Firebase, firebase.json, DEPLOY.md et LIVRAISON.md. La date du document de livraison existant est le 16 septembre 2026. Aucun acces direct aux consoles Cloudflare/Firebase, au compte marchand ni aux factures n'a ete utilise pour confirmer leur etat live.

Firebase - deployment Functions et forfait Blaze : firebase.google.com/docs/functions/get-started

Firebase - runtimes Node.js pris en charge : firebase.google.com/docs/functions/manage-functions

Firebase - budgets et plafonds de depenses : firebase.google.com/docs/projects/billing/spend-caps

Les informations techniques ne remplacent pas un avis juridique, fiscal ou financier. Les prix d'abonnement affiches dans le code sont a faire approuver par le client; les frais des prestataires et obligations locales doivent etre confirmes par ecrit avant signature.

SÉCURITÉ | CORRECTIONS IMPLÉMENTÉES DANS LE DÉPÔT LOCAL

07 / Permissions : corrections réalisées

Les règles Firestore et Storage ainsi que les parcours qui les utilisent ont été durcis. Le résultat est présent dans le code local, pas encore publié sur Firebase.

STATUT	Pret pour revue locale. Les tests emulator et le deploiement en production restent obligatoires avant de declarer l'etape close.	
Zone	Avant	Maintenant
Boutiques et licences	Création et modification propriétaire trop larges; essai client pouvant publier directement.	Création imposée pending / unverified / non mise en avant. Champs privilégiés immuables au vendeur. Toute demande d'abonnement, y compris essai, reste pending jusqu'à validation serveur ou Super Admin.
Produits	Le propriétaire pouvait tenter de transférer un produit à une autre boutique ou fournir des champs incohérents.	Création/modification réservées au propriétaire d'une boutique active; shop_id, devise et date de création immuables; champs, types, prix et disponibilité contrôlés.
Dossier de vérification	owner_id et pending vérifiés sans preuve que la boutique appartient au même compte.	Dossier lié à une boutique détenue par le demandeur; schéma et chemins de fichiers contrôlés; création du dossier et passage à pending atomiques.
Rôles et Storage	Le claim historique admin donnait un accès aux justificatifs; Storage ignorait aussi le cutoff de révocation.	Accès privilégié basé sur superAdmin seulement. Les règles Storage vérifient le cutoff de session; les fichiers privés doivent être référencés par un dossier.
Avis	Le contrôle de contact était côté navigateur seulement; auteur et avis pouvaient être forgés.	Avis lié à un événement de contact du même utilisateur et de la même boutique; un avis par compte/boutique; is_verified ne peut pas être défini par l'auteur. Les anciens avis sans preuve sont masqués.
Statistiques	Événements anonymes libres et compteur modifiable directement.	Un contact par UID/boutique, boutique active et produit cohérent; événement et compteur écrits ensemble; l'incrément direct est refusé. Les événements historiques non conformes sont exclus des stats du vendeur.
Profils	Le rôle profile.role était librement modifiable par le titulaire.	Un utilisateur ne peut plus s'attribuer admin/superAdmin dans son profil; les autorisations serveur reposent sur les custom claims Firebase.

CONTRÔLES | DÉPLOIEMENT ET ACTIONS RESTANTES

08 / Validation et clôture de l'étape

Les contrôles de l'application passent, mais la politique Firebase ne peut pas être dite validée tant que les règles n'ont pas été compilées/testées puis déployées et relues dans le projet de production.

Résultats de validation

Contrôle	Résultat
ESLint	Reussi - aucune alerte.
TypeScript	Reussi - npx tsc --noEmit.
Build production	Reussi - npm run build.
Émulateur Firebase	Non validé : l'émulateur Firestore s'est arrêté sur une erreur réseau loopback Windows (impossible d'ouvrir le sélecteur). Aucun test d'autorisation n'a abouti.
Firebase en ligne	Non touché : ni publication des règles, ni vérification dans la console. L'application de production conserve donc ses règles actuellement déployées.

Avant livraison client

Priorité	Action requise	Coût
P0	Relancer les tests de règles Firestore et Storage sur un émulateur fonctionnel : vendeur, invité, admin seul, Super Admin, boutique inactive, avis sans contact et compteur manipulé.	Pas de frais Firebase pour les tests locaux; temps technique.
P0	Faire relire puis déployer firestore.rules et storage.rules sur fasolink-d6e77 par le propriétaire Firebase; vérifier ensuite les règles actives dans la console.	Pas de coût de développement; facturation Firebase dépendante des services du projet.
P0	Examiner les URL de téléchargement déjà générées pour les pièces privées. Les liens de téléchargement peuvent être partageables et révocables; faire tourner les anciens jetons si des URL ont été exposées.	Opération admin; pas de nouveau produit payant identifié.
P1	Recalculer whatsapp_clicks historiques avec les événements conformes, via Admin SDK, car les anciennes valeurs peuvent inclure des incréments autorisés par les anciennes règles.	Opération ponctuelle; accès propriétaire/service account requis.
P1	Pour limiter les abus par création répétée de comptes anonymes, ajouter App Check et/ou une limitation serveur. Les règles seules ne prouvent pas qu'une vraie conversation WhatsApp a eu lieu.	Option technique; coût éventuel selon service et volume. Aucun service payant n'a été activé ici.

Conclusion	Corrections de code faites et build validé. Étape permissions : EN COURS jusqu'aux tests émulateur, au déploiement explicite et au contrôle des URL privées existantes. Aucune mise en production n'a été effectuée.
-------------------	--

Références Firebase : [règles Cloud Storage et accès à Firestore](#); [URL de téléchargement avec jeton révocable](#). Les liens de partage antérieurs doivent être examinés, car les nouvelles règles ne remplacent pas un jeton déjà émis.

Permissions : contrôle relancé

Cette page complète le bilan précédent avec les vérifications réalisées aujourd'hui. Le statut est conservé sans ambiguïté : les changements sont présents localement, mais la validation de sécurité n'est pas encore acquise.

ETAT DE L'ETAPE

EN COURS - non validée pour la production

Controle	Resultat observe
ESLint	Reussi : aucune alerte.
TypeScript	Reussi : npx tsc --noEmit termine sans erreur apres la regeneration des types Next.js.
Build	Reussi : npm run build compile et genere les pages de production.
Emulateur Firebase	Non valide : nouvel essai avec le JDK 21 installe. Firestore Emulator echoue toujours a ouvrir une connexion loopback Windows (Unable to establish loopback connection). Aucun test d'autorisation n'a pu s'executer.
Production Firebase	Aucun deploiement ni changement en ligne. Les regles actives en production ne sont donc pas confirmees comme celles du depot.

CE QUI MANQUE POUR CLOTURER

- 1 Executer les tests positifs et negatifs Firestore/Storage sur un environnement d'emulation fonctionnel : vendeur, utilisateur non connecte, ancien claim admin, Super Admin, boutique inactive, avis sans contact et tentative de modification des compteurs.
- 2 Faire relire puis deployer explicitement firestore.rules et storage.rules sur le projet Firebase de production, puis verifier les regles actives.
- 3 Faire une recette controlee en production et examiner les anciens liens de telechargement des justificatifs ainsi que les compteurs historiques.

COUTS

Les controles locaux ne generent pas de frais Firebase. Aucun paiement ni service payant n'a ete active. Le cout eventuel dependra de la facturation deja configuree sur le projet et de son usage; le deploiement des regles ne remplace pas la verification du plan Firebase.

Emails de réinitialisation : Firebase + Resend

Le parcours est préparé dans le dépôt. Firebase reste l'autorité qui génère et valide le lien à usage unique; Resend assure uniquement son envoi et sa présentation FasoLink.

IMPLEMENTE LOCALEMENT - PAS ENCORE DEPLOYE

Composant	Rôle	Etat
Interface FasoLink	Demande le lien via une fonction callable et garde une réponse générique pour ne pas révéler si l'adresse existe.	Code modifié
Firebase Auth Admin	Génère le lien de réinitialisation; Firebase continue de contrôler son expiration et sa consommation unique.	Autorité conservée
Resend	Envoie un message HTML et texte, personnalisé FasoLink. La clé API reste un secret Cloud Functions.	Secrets et domaine manquants
Protection contre l'abus	Limites par adresse et IP; identifiants HMAC, jamais stockés en clair. Nettoyage TTL des compteurs après environ 26 h.	Code prêt; TTL à déployer
Vérification locale	Lint, TypeScript, build et chargement du module Cloud Functions réussis.	Réussi

ACTIONS QUI NECESSITENT LE CLIENT

1	Posséder un domaine d'envoi et publier les entrées DNS SPF/DKIM demandées par Resend.
2	Créer la clé API Resend et saisir, directement dans le terminal Firebase, les secrets RESEND_API_KEY et RESEND_FROM_EMAIL. Ne jamais partager ces valeurs dans le chat.
3	Confirmer l'activation du plan Firebase Blaze/facturation Google Cloud, indispensable au déploiement de Cloud Functions; activer une alerte budget.
4	Déployer uniquement l'index TTL et la fonction requestPasswordReset, puis tester réception, lien valide, réutilisation refusée, expiration, adresse inconnue et limites anti-abus.

COUTS A CONNAITRE

Cloud Functions exige le plan Blaze : cela active la facturation à l'usage, sans montant mensuel fixe garanti; le coût dépend des invocations et services utilisés. Resend affiche actuellement une offre gratuite de 3 000 emails/mois (plafond 100/jour) et un plan Pro à 20 USD/mois; vérifier les conditions avant souscription. Les suppressions TTL Firestore comptent comme opérations de suppression facturables. Aucun service ni paiement n'a été activé pendant cette modification.

Référence Firebase Functions · Référence Firestore TTL · Tarifs Resend consultés le 01/10/2026

Resend ou email natif Firebase ?

Les deux options conservent Firebase Auth comme autorité pour l'expiration et l'utilisation unique du lien. Le choix porte sur l'expéditeur, la présentation et les prérequis d'exploitation.

Option	Ce qu'elle apporte	Prérequis et coût
Resend (intégration préparée)	Email HTML FasoLink personnalisé, domaine d'expédition maîtrisé et suivi d'envoi.	Compte Resend, domaine vérifié, clé API secrète et Cloud Functions sur le plan Blaze. Coûts possibles selon la facturation et le volume.
Firebase natif (sans Resend)	Firebase envoie son propre email de réinitialisation. Le lien reste temporaire et à usage unique; aucun compte Resend ni nouvelle fonction d'envoi n'est nécessaire.	Pas d'abonnement Resend ni de déploiement de Cloud Functions pour ce parcours. Les limites et la facturation générale du projet Firebase restent à vérifier.

Recommandation si le client ne possède pas déjà un domaine d'envoi et un compte Blaze

Choisir Firebase natif pour clore l'étape sans ajouter Resend ni déployer Cloud Functions. Cela évite ces nouveaux prérequis, mais ne garantit pas l'absence de toute facturation Firebase si le projet dépasse ses quotas ou utilise d'autres services payants.

STATUT

Aucune des deux options n'est activée en production par cette modification. Resend est préparé dans le code, mais les secrets, le domaine et le déploiement restent à la charge/validation du propriétaire. Le retour à l'envoi natif Firebase nécessitera de rétablir l'appel direct du SDK côté formulaire.

ÉTAPE 4 | RATE LIMITING

Un socle en place, une validation production à terminer

Mise à jour au 1er octobre 2026. L'étape est clôturée au niveau des protections de code que nous pouvons livrer localement, mais pas encore certifiée en production : les secrets, la facturation et les essais sur le projet Firebase doivent être réalisés avec le propriétaire.

Parcours	Protection en place / constat	Statut
Mot de passe oublié	Compteur Firestore transactionnel : 3 demandes par adresse email normalisée et par heure, 15 par IP et par heure. Clés pseudonymisées HMAC avec une clé dédiée; expiration TTL des compteurs après environ 26 h.	Code + tests unitaires OK. Non déployé / recette serveur à faire.
Inscription	Création via Firebase Auth. La limite publiée est de 100 créations de compte par heure et par IP; Firebase applique aussi des contrôles anti-abus. 10 000 comptes enregistrés ne signifie pas une limite de capacité : Firebase annonce un nombre illimité de comptes enregistrés, sous réserve des quotas d'opérations et du plan.	Garde-fous natifs; ne pas inventer une limite client contournable.
Connexion	Authentification opérée directement par Firebase Auth; les protections et limitations d'abus sont côté fournisseur. Aucun limiteur spécifique par IP n'a été ajouté devant le SDK.	À confirmer par essais/observabilité après mise en ligne.
Cron / paiement	La route cron exige CRON_SECRET. Le webhook de paiement valide une signature HMAC avant traitement.	Contrôles d'accès repérés au code; secrets/réglages hébergeur à vérifier en production.

TRAVAUX EFFECTUÉS DANS CETTE ÉTAPE

- Extraction de la logique de fenêtre en module testable; 4 tests couvrent les seuils email/IP, le blocage au dépassement, l'expiration exacte et les compteurs invalides. Résultat local : 4/4 réussis. Vérifications syntaxiques de la fonction réussies.
- Documentation d'exploitation complétée dans fonctions/RESEND_SETUP.md.
- Les API cron et paiement ont été relues; elles possèdent déjà un contrôle par secret/signature.

POUR DÉCLARER L'ÉTAPE VALIDÉE EN PRODUCTION

1. Choisir avec le client l'envoi natif Firebase ou Resend. La version Resend préparée requiert un domaine vérifié, Cloud Functions et trois secrets Firebase : RESEND_API_KEY, RESEND_FROM_EMAIL et PASSWORD_RESET_RATE_LIMIT_KEY (clé aléatoire indépendante); le déploiement Cloud Functions exige le plan Firebase Blaze avec moyen de paiement et peut engendrer des coûts d'exécution/Firestore/Resend. Cette précision complète la liste de secrets de la page 11. 2. Déployer les indexes TTL et la fonction, puis faire les tests de dépassement, de remise à zéro après une heure et de réponse neutre à l'utilisateur inexistant. 3. Tester l'inscription et la connexion sur plusieurs IP/clients, contrôler les quotas et alertes de facturation, vérifier CRON_SECRET et PAYMENT_WEBHOOK_SECRET dans l'environnement de production. 4. Envisager App Check en complément après mesure en mode observation; son enforcement sur Authentication nécessite Identity Platform, donc une décision et une vérification de coût préalables.

TESTS AUTOMATISÉS LOCAUX

```
npm test --prefix functions → 4 réussis / 0 échec
node --check functions/index.js → réussi
```

Non réalisés : émulateur/intégration transactionnelle (problème d'accès loopback déjà constaté), déploiement et tests de charge réels.

RÉFÉRENCES OFFICIELLES

Firebase Authentication Limits — création de comptes, comptes enregistrés et quotas email. Firebase Auth FAQ — App Check pour Auth nécessite Identity Platform. App Check enforcement — activation après observation.

Stockage protégé; politique forte à confirmer

Audit du code FasoLink au 1er octobre 2026. L'application utilise Firebase Authentication pour créer les comptes avec email/mot de passe; aucun enregistrement du mot de passe dans Firestore ou le code applicatif n'a été trouvé.

Point contrôlé	Constat	Statut
Stockage	Firebase Auth ne stocke pas les mots de passe en clair; son hachage par défaut est une variante de scrypt. L'application transmet le mot de passe au SDK Firebase et ne l'écrit pas dans ses collections.	Protection assurée par Firebase; configuration serveur non inspectée.
Mot de passe « 123 »	Le champ d'inscription impose 8 caractères dans l'interface. Cette contrainte HTML seule est contournable; cependant Firebase Auth refuse côté serveur les mots de passe de moins de 6 caractères par défaut. « 123 » ne peut donc pas créer un compte.	Refusé (interface + Firebase par défaut).
Mots de passe faibles de 6+ caractères	Le code local impose 8 caractères, mais ne vérifie pas les mots de passe courants. Sans politique Firebase activée, un mot de passe faible d'au moins 6 caractères peut satisfaire le minimum serveur par défaut.	À renforcer dans Firebase Console.

ACTION POUR CLÔTURER L'ÉTAPE

Dans Firebase Console → Authentication → Settings → Password policy, définir une politique et choisir le mode Require/Enforce. Recommandation FasoLink : minimum 12 caractères; activer aussi les critères de composition si souhaité, puis vérifier que l'application affiche clairement les exigences. Tester par l'interface ET directement sur Firebase Auth qu'un mot de passe court/faible échoue côté serveur. La policy Console n'est pas versionnée dans le dépôt et son état actuel doit être confirmé dans le projet.

COÛT ET PRÉREQUIS

Le hachage et la longueur minimale native Firebase ne nécessitent pas l'ajout d'un service de hachage payant. L'activation d'une policy standard s'effectue dans Firebase Console; contrôler toutefois le plan et les éventuels frais associés à toute fonction Identity Platform supplémentaire. Aucun accès console ni réglage de production n'a été modifié lors de cet audit.

RÉFÉRENCES OFFICIELLES

Firebase Auth - Scrypt par défaut · Firebase Auth - politique de mot de passe, minimum par défaut 6 caractères

Politique renforcée vérifiée côté Firebase

Mise à jour au 1er octobre 2026. Firebase Authentication reste le gestionnaire des comptes et du hachage. Les mots de passe ne sont pas écrits dans les collections Firestore par l'application.

Niveau	État après cette mise à jour	Statut
Interface FasoLink	Inscription : 12 caractères minimum, lettre minuscule, lettre majuscule, chiffre et symbole. Les critères s'affichent au fur et à mesure; la validation explicite bloque la création si l'un manque. Le formulaire ne dépend pas de l'attribut HTML seulement.	Implémenté. Lint et build réussis.
Serveur Firebase Auth	Lecture en direct de la configuration Firebase Auth confirmée : enforcementState ENFORCE, minimum 12, minuscule, majuscule, chiffre et caractère non alphanumérique tous requis; forceUpgradeOnSignin désactivé.	Actif et vérifié dans le projet Firebase.
Comptes existants	La mise à niveau forcée à la connexion est désactivée, ce qui évite de bloquer les comptes existants. Les nouveaux mots de passe sont soumis à la politique renforcée.	Réglage confirmé.

VÉRIFICATION TECHNIQUE

La fonction officielle Firebase validatePassword a été exécutée en lecture seule contre la configuration effective du projet : elle retourne faible=false pour un mot de passe faible et valide=true pour un mot de test conforme. Aucun compte n'a été créé. Le mode ENFORCE confirme l'application de la règle au serveur; une recette de création/réinitialisation avec un compte de test dédié reste recommandée avant livraison.

COÛT

Aucun service tiers de hachage ni offre payante supplémentaire n'a été activé pour cette politique standard. Ne pas activer forceUpgradeOnSignin sans plan de migration des comptes existants.

RÉFÉRENCES OFFICIELLES

Hachage Firebase Auth par scrypt · Politique Firebase : mode Require, critères, minimum par défaut et gestion des comptes existants

ÉTAPE 5 | MOTS DE PASSE

Formulaire déployé et parcours vérifiés

Mise à jour au 1er octobre 2026. La version améliorée du formulaire est publiée sur Cloudflare Pages. Cette mise à jour conserve l'authentification Firebase et son flux natif de réinitialisation du mot de passe.

Contrôle	Résultat vérifié	État
Déploiement	Build Cloudflare réussi; version publiée sur la branche main. URL de contrôle : https://8639e8cd.fasolink.pages.dev ; domaine de production : https://fasolink.pages.dev .	En ligne
Inscription	La page publique affiche les quatre règles : 12 caractères minimum, minuscule et majuscule, chiffre, symbole. Un essai avec un mot de passe volontairement faible est bloqué par le formulaire avec un message explicite.	Vérifié
Connexion	La page /connexion se charge et présente les champs de connexion ainsi que le lien de réinitialisation du mot de passe.	Vérifié
Firebase Auth	La politique serveur en mode ENFORCE et les critères renforcés ont été confirmés dans la configuration effective Firebase. Le contrôle officiel <code>validatePassword</code> a précédemment confirmé le rejet d'un mot de passe faible et l'acceptation d'un mot conforme.	Actif

PORTÉE ET LIMITE DU TEST

Aucun compte réel ou compte de test permanent n'a été créé. Le test de mot de passe faible s'arrête avant tout appel de création Firebase. La création réussie d'un compte et la connexion réussie d'un utilisateur existant restent à valider avec un compte de recette autorisé, afin de ne pas laisser de compte artificiel dans la base de production.

COÛT

Aucun service supplémentaire payant n'a été activé pour cette amélioration. Le déploiement utilise le projet Cloudflare Pages existant; les éventuels frais ultérieurs restent soumis aux limites et au forfait du compte Cloudflare/Firebase du propriétaire.

Source Git et déploiement synchronisés

Correction de la publication provisoire : l'amélioration du formulaire est maintenant enregistrée dans le dépôt principal et le déploiement de production a été reconstruit depuis ce commit.

Élément	Référence vérifiée	État
Commit	077e9cb - Enforce Firebase password policy at signup	Poussé sur origin/main
Portée	Un seul fichier applicatif modifié : src/components/auth/AuthForm.tsx. Les autres changements locaux n'ont pas été inclus.	Isolée
Cloudflare Pages	Déploiement 919f9c86-625d-4e04-a112-66a5757712df, source 077e9cb, branche main.	Production Active
Domaine	https://fasolink.pages.dev	À jour

RÉSULTAT

Le code source et la version publiée sont désormais alignés. Un prochain déploiement automatique depuis origin/main repartira du formulaire amélioré; il n'est donc plus dépendant d'un déploiement manuel non committé.

DÉPLOIEMENT CONFIRMÉ

Le « j » du titre est dégagé

Le début du titre « juste ici. » manquait de respiration sur les petits et grands écrans. Un léger retrait interne a été ajouté à la ligne colorée, sans déplacer les autres lignes ni changer le texte.

Vérification	Résultat	État
Mobile	Capture contrôlée au format 390 x 844; le « j » est entièrement visible.	Validé
Tablette	Capture contrôlée au format 768 x 1024; le titre garde son alignement et reste lisible.	Validé
Desktop	Rendu contrôlé sur le domaine public à largeur bureau; l'espacement du titre est corrigé.	Validé
Qualité	ESLint sans erreur; build Cloudflare Pages réussi.	Validé
Publication	Commit b247766 poussé sur origin/main; Cloudflare Pages confirme la production Active.	En ligne

SYNCHRONISATION

La modification est intégrée au code source suivi par Git et a été publiée par le pipeline de production de la branche main. Elle ne dépend pas d'un déploiement manuel.

Une navigation plus claire, partout

La barre de navigation a été enrichie pour aider les visiteurs, clients et vendeurs à trouver les espaces utiles sans multiplier les liens au même endroit. Les vitrines et fiches produits restent accessibles en passant par Explorer, puisqu’elles dépendent d’identifiants réels.

Format	Navigation	État
Desktop	Accueil, Explorer, menu Espace vendeur, Mon profil et accès boutique; le menu vendeur regroupe tableau de bord, ouverture, vérification et abonnement.	Implémenté
Mobile	Panneau Rubriques avec découverte, espace vendeur, compte, favoris, connexion/inscription et liens légaux; le panneau est fixé au viewport.	Testé
Bas d’écran	Accès rapide Accueil, Explorer, Vendre et Profil; conservé sur petits et moyens écrans, avec les zones de sécurité mobile.	Implémenté
Responsive	Les points de rupture distinguent la navigation bureau (lg) de la navigation compacte et tactile; le menu peut être fermé au clavier ou en touchant l’arrière-plan.	Vérifié
Qualité	ESLint sans erreur. Le build Cloudflare Pages local n’a pas pu démarrer car l’environnement Windows ne trouve pas bash (spawn bash ENOENT); aucune publication distante n’a été lancée.	À noter

SUITE

La mise à jour est consignée dans le dossier de livraison. Le code reste dans un worktree isolé pour préserver les modifications locales déjà présentes dans le dépôt principal. Commit, push et déploiement restent à effectuer après validation du build et accord de publication.

Navigation publiée en production

Les modifications de navigation ont été validées, enregistrées dans Git et déployées sur Cloudflare Pages. Le menu mobile a été contrôlé sur le site public après rechargement.

Contrôle	Résultat	État
Code	Commit c97a516 - feat: enrich responsive Fasolink navigation (3 fichiers).	Validé
Git	Commit poussé avec succès sur origin/main; la branche distante main était à jour sur la base attendue.	Publié
Build	ESLint, build Next.js et build Cloudflare Pages réussis; 6 routes Edge et 23 routes prérendus.	Validé
Cloudflare	Déploiement de production sur le projet fasolink, branche main. ID de déploiement: 55e5835b.	En ligne
Contrôle public	fasolink.pages.dev rechargé; le panneau Rubriques s'ouvre et affiche les accès découverte, vendeur, compte et informations.	Vérifié
Prévisualisation	Un déploiement de prévisualisation a aussi été créé pendant la publication; la production a ensuite été explicitement publiée sur main.	Terminé

ÉTAT FINAL

La navigation est disponible sur fasolink.pages.dev. Le site est en ligne; le déploiement manuel n'a pas nécessité de facturation supplémentaire dans cette opération.

« Boutiques » remplace « Explorer »

Comme l'exploration existait déjà dans l'accueil, l'entrée redondante a été remplacée par une véritable page d'annuaire. Elle réutilise la recherche, les filtres et les fiches boutiques, avec un titre et une introduction dédiés. Les liens de découverte du site ont été redirigés vers cette page.

Contrôle	Résultat	État
Navigation	« Boutiques » dans les menus desktop et mobile; entrée correspondante dans la barre mobile.	Validé
Annuaire	Nouvelle route /boutiques avec recherche, filtres par catégorie/ville/quartier, proximité et accès aux vitrines.	En ligne
Recherche	Les catégories et les recherches rapides transmettent leurs critères à l'annuaire.	Vérifié
Responsive	Page contrôlée sur bureau et téléphone; la barre mobile distingue maintenant Accueil, Boutiques, Vendre et Profil.	Vérifié
Qualité	ESLint et build Cloudflare Pages réussis; la route /boutiques est générée en Edge.	Validé
Git	Commit f128a12 poussé sur origin/main (après c97a516 pour la première version de la navigation).	Publié
Production	Déploiement Cloudflare Pages sur main, identifiant 766aa124; rechargement du domaine fasolink.pages.dev et affichage vérifiés.	Actif

ÉTAT FINAL

La navigation ne renvoie plus l'utilisateur de l'accueil vers une section de cette même page lorsqu'il choisit « Boutiques ». L'annuaire est accessible directement à l'adresse fasolink.pages.dev/boutiques.

Présentation mobile et retour à l'annuaire

Sur petit écran, le texte descriptif du bandeau de la vitrine était masqué par la carte blanche de la boutique, remontée sur la couverture. L'espacement inférieur du texte est maintenant adapté aux largeurs mobile et tablette afin qu'il reste au-dessus de cette carte. Le bouton du bandeau, auparavant « Explorer FasoLink », s'intitule désormais « Retour aux boutiques » et cible directement l'annuaire /boutiques, au lieu de renvoyer à l'accueil.

Contrôle	Résultat	État
Bandeau mobile	L'espacement responsive dégage la phrase de présentation de la carte superposée.	Corrigé
Navigation retour	Le bouton « Retour aux boutiques » pointe vers /boutiques.	Corrigé
Vérification	Inspection de la vitrine mobile et vérification de la destination du lien dans l'interface locale.	Vérifié
Qualité	ESLint et build Cloudflare Pages exécutés avec succès.	Validé
Publication	Correctif conservé localement dans un worktree; aucun commit, push ou déploiement effectué pour cette demande.	À publier

ÉTAT DE LIVRAISON

Le rendu a été contrôlé sur la vitrine d'une boutique et le build Cloudflare Pages a réussi. La production reste inchangée tant que ce correctif n'est pas commité, poussé sur origin/main et déployé.

Texte visible sur mobile et desktop

Le texte du bandeau de présentation de la vitrine pouvait se retrouver sous la carte d'identité de la boutique, laquelle remonte sur la couverture. L'espacement responsive a été renforcé pour conserver le texte dégagé à toutes les tailles d'écran. Le lien « Retour aux boutiques » continue de ramener à l'annuaire /boutiques, sans passer par l'accueil.

Contrôle	Résultat	État
Mobile	Marge de 3.5rem au-dessus de la carte qui remonte de 3rem; le texte reste au-dessus.	Corrigé
Tablette	Marge de 6rem au-dessus du chevauchement de 4.5rem.	Corrigé
Desktop	Marge de 8rem au-dessus du chevauchement de 6rem; 2rem de dégagement supplémentaire, visible sur la page déployée.	Vérifié
Retour	Le lien « Retour aux boutiques » mène à /boutiques.	Validé
Qualité	ESLint et build Cloudflare Pages réussis.	Validé
Git	Commit c079e3d poussé sur origin/main.	Publié
Production	Vitrine déployée contrôlée sur grand écran et téléphone; la présentation reste visible et /boutiques est la destination du bouton retour.	Vérifié
Cloudflare	Déploiement Pages réussi; URL de déploiement 3e154678.fasolink.pages.dev; les domaines public et de déploiement répondent HTTP 200.	Déployé

ÉTAT DE LIVRAISON

Le code est publié sur origin/main (c079e3d) et le déploiement Cloudflare a réussi. Le rendu a été vérifié dans le navigateur sur grand écran et sur téléphone; le lien retour pointe bien vers l'annuaire des boutiques.

Photos réelles, sélectionnées avec soin

Le formulaire vendeur propose maintenant une recherche de photos réelles dans Wikimedia Commons à partir du nom du produit. Le vendeur choisit lui-même une image; rien n'est généré par intelligence artificielle et aucune suggestion n'est appliquée automatiquement. La recherche est gratuite et ne nécessite pas de clé API dédiée.

Élément	Mise en place / limite	État
Recherche	Recherche différée à partir de 3 caractères; le terme peut être modifié pour préciser l'objet, y compris en anglais.	Intégré
Photos et licences	Les suggestions sont limitées aux images réelles avec licences identifiables autorisant l'usage commercial (CC0, domaine public, CC BY). Les licences NC, ND et ShareAlike sont exclues; les images sans crédit exploitable sous CC BY ne sont pas proposées.	Filtré
Choix vendeur	Le vendeur doit confirmer que la photo correspond bien à l'article. La pertinence des résultats peut varier; affiner les termes ou importer une photo exacte reste possible.	À vérifier
Import manuel	Import JPG, PNG ou WebP de moins de 5 Mo, envoyé dans Firebase Storage selon les règles existantes.	Intégré
Crédits	Crédit, licence et lien source conservés et affichés sur la fiche produit; une photo externe est signalée comme illustrative.	Intégré
Coût	Aucune API d'images payante, aucun abonnement ni nouvelle clé de service ajoutés. L'hébergement des photos importées reste soumis aux quotas du projet Firebase existant.	Pas de coût ajouté
Validation	ESLint et build Cloudflare Pages réussis. Contrôles HTTP: domaine principal, tableau vendeur et URL de déploiement répondent 200. Le téléversement réel doit encore être confirmé avec un compte vendeur.	Build + HTTP
Git	Commit 6835a1a poussé sur origin/main.	Publié
Cloudflare	Déploiement de production réussi: 0fa9cee3.fasolink.pages.dev; fasolink.pages.dev répond 200.	Déployé

À GARDER EN TÊTE

Wikimedia Commons documente les métadonnées d'images et de licences via son API, mais l'exploitant de la marketplace doit tout de même contrôler l'usage réel de chaque visuel et ses obligations d'attribution. Le vendeur reste responsable de choisir une photo qui représente honnêtement le produit vendu.

Correction de la recherche photo

Le test avec « chaussures » et « sac à dos » révélait deux limites : la recherche Commons était interrogée uniquement avec le terme français et le filtre rejetait aussi les licences CC BY-SA, pourtant réutilisables commercialement sous conditions. La correction ajoute une seconde tentative anglaise et accepte CC BY-SA avec conservation de l'attribution.

Point contrôlé	Correction	État
Chaussures	Après le terme français, tentative automatique avec « shoes ».	Corrigé
Sac à dos	Après le terme français, tentative automatique avec « backpack ».	Corrigé
Autres produits	Correspondances fréquentes ajoutées : sac/bag, robe/dress, chemise/shirt, pantalon/trousers, téléphone/mobile phone, montre/watch, meuble/furniture, jouet/toy, parfum/perfume et lunettes/eyeglasses.	Étendu
Licences	CC0, domaine public, CC BY et CC BY-SA acceptés; NC et ND restent exclus. Les crédits sont toujours conservés et affichés.	Corrigé
Sécurité	Le vendeur choisit toujours l'image et doit vérifier qu'elle représente réellement son produit. L'import manuel reste disponible.	Maintenu
Validation	ESLint et build Cloudflare Pages réussis après la correction. Le tableau vendeur publié répond HTTP 200; la recherche API externe n'a pas pu être simulée dans le navigateur de test.	Validé
Git	Commit 28726e8 poussé sur origin/main.	Publié
Cloudflare	Déploiement de production réussi: 03a85947.fasolink.pages.dev; fasolink.pages.dev est en production.	Déployé

RÉFÉRENCE TECHNIQUE

La recherche utilise le générateur de recherche MediaWiki et les métadonnées image de Wikimedia Commons. Les licences et crédits doivent rester visibles; la pertinence de la photo doit être validée par le vendeur.

Migration vers Pexels - mise en production

La recherche Wikimedia Commons a été remplacée dans le code par une route serveur Pexels. La clé n'est jamais exposée au navigateur; le formulaire appelle /api/images/search, qui transmet uniquement les résultats nécessaires et conserve le crédit du photographe et le lien Pexels.

Élément	État / action	Statut
API serveur	Route Edge /api/images/search avec query, locale fr-FR, 12 résultats et validation des domaines images.pexels.com / pexels.com.	Intégré
Interface vendeur	Recherche Pexels, choix manuel, import manuel conservé et indication « Photo illustrative ».	Intégré
Attribution	Crédit « Photo de [photographe] / Pexels », lien vers la photo et lien vers la licence Pexels affichés dans le parcours.	Intégré
Clé secrète	Le secret PEXELS_API_KEY est bien présent dans Cloudflare Pages → Production. Sa valeur reste chiffrée et n'est exposée ni au navigateur ni au dépôt Git.	Configuré
Coût / limites	Pexels indique une clé gratuite avec une limite par défaut; une augmentation éventuelle doit être demandée et reste soumise à validation/attribution. Les conditions Pexels interdisent la redistribution autonome de photos non modifiées.	À respecter
Publication	Lint et build Cloudflare réussis. Commit 818a41c poussé sur origin/main, déploiement Cloudflare effectué, puis tests live « chaussures » et « sac à dos » validés avec 12 résultats Pexels chacun. La page d'accueil répond en HTTP 200.	Publié

DÉCISION RECOMMANDÉE

La migration est publiée. Garder PEXELS_API_KEY côté serveur uniquement, conserver l'attribution Pexels et rappeler aux vendeurs que les visuels proposés sont illustratifs : ils doivent confirmer l'image avant publication du produit.

Navbar desktop - alignement premium

La barre de navigation desktop a été rééquilibrée pour donner au parcours principal une présence plus claire et plus premium. Le groupe Accueil, Boutiques, Espace vendeur, Mon profil et Super Admin est désormais centré indépendamment du logo et du bouton d'action.

Zone	Amélioration	Statut
Navigation principale	Centrage horizontal réel du groupe de liens sur desktop, sans dépendre de la largeur du bouton « Ouvrir ma boutique ».	Publié
Actions à droite	Logo conservé à gauche et bouton « Ouvrir ma boutique » conservé à droite pour une hiérarchie visuelle stable.	Conservé
Responsive	Le comportement mobile et tablette reste inchangé : la navigation compacte et le bouton Rubriques gardent leur fonctionnement existant.	Vérifié
Qualité	Lint réussi, build Cloudflare réussi, commit 62d8b8d poussé sur origin/main et déploiement Pages effectué.	Validé

RÉSULTAT LIVRÉ

La navigation desktop est maintenant centrée visuellement et plus équilibrée. Cette mise à jour ne modifie ni l'animation d'ouverture, ni les routes, ni la navigation mobile.

Navbar desktop - action restaurée

Après le centrage du groupe de navigation, le bouton « Ouvrir ma boutique » avait été rapproché du logo. La mise en page a été corrigée : l'action retrouve sa position à droite, comme dans la version précédente, tandis que le groupe de liens reste centré.

Point contrôlé	Résultat	Statut
Action vendeur	« Ouvrir ma boutique » revient à l'extrémité droite de la navbar desktop.	Corrigé
Navigation centrale	Accueil, Boutiques, Espace vendeur, Mon profil et Super Admin restent centrés indépendamment de l'action.	Conservé
Validation	Lint et build Cloudflare réussis. Commit 923a2f4 poussé sur origin/main et nouveau déploiement Pages effectué.	Publié

RÉSULTAT LIVRÉ

La navbar desktop retrouve l'équilibre demandé : liens au centre, action vendeur à droite, logo à gauche.

Devis client révisé

Une proposition commerciale actualisée a été préparée à partir du devis initial FL-2026-001 du 11 septembre 2026, en conservant ses lots de prestation et en appliquant une remise commerciale proposée.

Élément	Proposition / statut	Note
Montant initial	3 850 000 FCFA	Devis FL-2026-001
Remise proposée	350 000 FCFA (environ 9,1 %)	Non contractuelle avant signature
Montant révisé	3 500 000 FCFA	Offre FL-2026-001-R1, validité jusqu'au 02/11/2026
Échéancier	40 % / 40 % / 20 % : 1 400 000 / 1 400 000 / 700 000 FCFA	À valider; reçus antérieurs à rapprocher
Frais externes	Domaine, Firebase, passerelle Mobile Money, frais juridiques et dépassements fournisseurs séparés	À payer directement par le client selon contrats/usage
Conditions	Identité du client et du prestataire, régime fiscal/TVA et signature à compléter	Remplace l'offre initiale uniquement après accord signé

Document généré

Le devis client révisé est disponible sous le nom fasolink-devis-client-revise.pdf. Il décrit les fonctions incluses, l'état des dépendances à fournir, le détail par lot, le calendrier indicatif, l'échéancier, les frais tiers et les signatures. Il s'agit d'une proposition à confirmer, et non d'une facture ni d'un solde dû.

FasoLink se recentre sur l'électronique

Suite à l'échange avec le client, le catalogue grand public met désormais en avant les téléphones, ordinateurs, audio et accessoires. La refonte adapte la découverte et la présentation des produits à cette orientation, sans prétendre vérifier l'authenticité ou l'état physique des appareils.

Volet	Livré dans le code	À décider / limite actuelle
Découverte	Accueil orienté tech, familles Téléphones / Informatique / Audio / Accessoires, mise en avant des articles et boutiques électroniques. Catalogue /boutiques filtré sur les commerces électroniques.	Les boutiques d'autres secteurs ne sont plus visibles dans ce catalogue, mais ne sont pas supprimées. Confirmer avec le client si elles doivent être migrées, masquées ou conservées en données.
Vendeur et fiches	Inscription de boutique orientée électronique; conseils de saisie pour marque, modèle, stockage, RAM, état et garantie. Images Pexels et ajout manuel conservés; image générique signalée comme illustrative.	État, garantie et spécifications restent des déclarations libres du vendeur. Pas de contrôle technique, de numéro IMEI, de preuve d'authenticité ni de garantie FasoLink.
Parcours d'achat	Navigation et cartes produit adaptées à l'offre électronique; contact direct du vendeur maintenu.	Pas de panier, paiement intégré, commande suivie, commission automatisée, gestion de stock, livraison, retours ou litiges intégrés. Valider le modèle commercial avant de promettre ces services.
Coûts	Aucun nouveau service payant ajouté par cette évolution de code. L'intégration d'images existante est conservée.	Les éventuels frais de paiement Mobile Money, SMS, hébergement, nom de domaine, e-mail et commissions dépendront des choix de prestataires et contrats; aucun montant n'est engagé par ce changement.

VALIDATION ET PUBLICATION

Commit 4278e4a	Poussé sur origin/main; changements électroniques inclus dans ce commit.
Contrôles	npm run build, ESLint sur src, TypeScript sans émission et git diff --check réussis.
Production	Contrôle public de https://fasolink.pages.dev : HTTP 200; le titre et le contenu « Téléphones » de la nouvelle version sont présents. Déploiement Cloudflare confirmé côté site public.

PROCHAINE DÉCISION CLIENT

Confirmer le parcours de vente (prise de contact WhatsApp ou commande avec paiement), les moyens de paiement disponibles au Burkina Faso, les règles de commission et d'abonnement, ainsi que les engagements de garantie, livraison, retour et modération des vendeurs.

Une vitrine tech immersive au défilement

Nouvelle proposition visuelle pour l'accueil FasoLink : raconter trois univers - téléphones, ordinateurs, audio et accessoires - à travers une expérience de défilement à profondeur 3D, avec photos produits nettes et messages courts orientés vers l'offre locale.

Élément	Périmètre de la modification
Expérience	Trois scènes au scroll avec transitions de profondeur, visuel produit dominant, cartes en relief, repère de progression et appels à découvrir les boutiques. Adaptation desktop/mobile; mode statique si l'appareil demande moins d'animations.
Images	Réutilisation de la route Pexels existante pour récupérer des images grand format (large2x). Une seule recherche est faite pour la séquence; si Pexels ne répond pas, l'interface utilise les photos déjà publiées par les vendeurs ou un visuel CSS net.
Coût technique	La profondeur repose sur CSS et Framer Motion déjà présents dans FasoLink; aucun moteur 3D ou licence commerciale supplémentaire n'est ajouté par cette proposition. Ce n'est pas un configurateur 3D interactif de produit.
Budget client	Budget indicatif évoqué : 1 500 000 FCFA. Cette amélioration visuelle évite un poste logiciel 3D distinct. Le périmètre global de vente en ligne, paiement, livraison et support doit rester chiffré et arbitré séparément avec le client.

ÉTAT DE VALIDATION

TypeScript	Réussi
ESLint des fichiers concernés	Réussi
Contrôle des espaces Git	Réussi
Build Next.js / rendu navigateur local	Non confirmé dans cette session : le build a bloqué plusieurs minutes sans résultat, le serveur local ne répondait pas. À relancer dans un environnement stable avant livraison.
Git et production	Modification locale non commitée/non poussée; aucune publication effectuée. Le site public reste sur la version précédente.

ÉTAPE SUIVANTE

Relancer le build et vérifier les scènes sur écran large, tablette et petit mobile; vérifier aussi la disponibilité de la clé Pexels en production. Avant tout déploiement, le client doit valider que cette direction immersive correspond bien au budget annoncé et au parcours de vente attendu.

Scènes tech immersives - publiées

La séquence d'accueil dédiée à l'électronique est intégrée, vérifiée puis déployée sur FasoLink. Cette page consigne la version livrée et les contrôles réellement effectués.

Élément	Livraison vérifiée
Expérience	Trois scènes animées au défilement pour téléphones, ordinateurs et audio/accessoires, avec profondeur visuelle, progression, appels à découvrir et composition responsive. Les mouvements réduits sont pris en compte; la scène reste exploitable sur mobile.
Images produit	La route Pexels existante est réutilisée. Le déploiement de production renvoie 12 photos pour une recherche testée; l'URL de l'image vérifiée contient dpr=2. En cas d'indisponibilité, l'interface conserve ses solutions de repli (photos des vendeurs ou visuel CSS).
Limite du périmètre	Il s'agit d'une mise en scène 3D visuelle en CSS/Framer Motion, pas d'un modèle 3D manipulable ni d'un configurateur produit. Aucun nouveau service ou abonnement payant n'a été ajouté par cette évolution.
Budget client	Le budget global de 1 500 000 FCFA reste celui à arbitrer entre le client et le prestataire pour l'ensemble du produit. Ce changement UI n'ajoute pas de licence 3D payante; les frais d'exploitation/API et autres prestations commerciales restent à vérifier dans leur périmètre respectif.

VALIDATION ET MISE EN PRODUCTION

Contrôle	Résultat
TypeScript, ESLint ciblé, git diff --check	Réussis
Build Next.js de production	Réussi; génération statique terminée.
Responsive navigateur	Vérification locale desktop et mobile 390 x 844 : trois scènes présentes, aucun débordement horizontal mobile et aucune erreur navigateur observée.
Commit et push	Commit dc3d999 - feat: add immersive electronics scroll story; poussé sur origin/main.
Cloudflare Pages	Check du commit terminé avec succès. Production vérifiée : https://fasolink.pages.dev/ répond HTTP 200, le nouveau titre de séquence est présent et la route Pexels renvoie 12 photos avec image DPR 2.

SUITE RECOMMANDÉE

Faire valider cette direction visuelle par le client sur ses appareils cibles, puis poursuivre les contrôles de préparation commerciale déjà recensés dans ce dossier (paiement réel, règles opérationnelles, conformité et support).

Hero : smartphone cinématique en arrière-plan

Correction de direction visuelle après retour utilisateur : la séquence défilante ajoutée précédemment est retirée de la page d'accueil. La demande est ramenée à un seul élément spectaculaire dans le hero : une vidéo de smartphone en rotation derrière le contenu existant.

Élément	Solution retenue
Vidéo	Boucle Pexels de Max Laurell : smartphone en rotation sur fond sombre, source HD 1920 x 1080. Source directe vérifiée en MP4, environ 1,1 Mo; poster léger prévu pour le chargement et l'affichage initial.
Hero	La vidéo couvre uniquement le hero de la page d'accueil. Le titre, la recherche, les appels à l'action et les statistiques restent au premier plan; les voiles sombres préservent leur contraste. Le reste de la page conserve son parcours normal, sans séquence de scroll 3D séparée.
Responsive et confort	Vidéo muette, en boucle et compatible inline. Cadrage adapté au mobile; mode de réduction des animations respecté, avec image fixe à la place du mouvement.
Coût et attribution	Le clip est présenté comme gratuit sur Pexels; aucun moteur 3D, montage payant ou nouvel abonnement n'est ajouté. Crédit visible : Max Laurell / Pexels, avec lien vers la source.

VALIDATION LOCALE

Contrôle	Résultat
TypeScript, ESLint ciblé, git diff --check	Réussis
Build Next.js	Réussi; compilation et génération terminées.
Desktop 1280 x 720	Vidéo décodée en 1920 x 1080, en lecture; titre, recherche et actions visibles.
Mobile 390 x 844	Vidéo en lecture, aucun débordement horizontal; le contenu reste lisible et les boutons accessibles.
Erreurs navigateur	Aucune erreur console observée pendant le contrôle local.
Publication	Modifications locales non commitées/non poussées et non déployées à la date de cette note.

PROCHAINE ÉTAPE

Valider cette direction exacte, puis décider séparément si cette version doit être commitée, poussée sur origin/main et publiée sur Cloudflare Pages.

Hero vidéo - commit, push et production

La correction demandée a été intégrée dans le hero d'accueil puis publiée. Le rendu public a été testé directement après le push.

Élément	Résultat vérifié
Commit	b113912 - feat: add cinematic phone video to homepage hero.
Push	Poussé vers origin/main; la version en ligne sert le hero vidéo et ne rend plus la section défilante précédente.
Vidéo en production	Lecture confirmée sur https://fasolink.pages.dev/ : MP4 HD 1920 x 1080, videoReadyState 4 et lecture active sur desktop puis mobile.
Responsive	Test desktop 1280 x 720 et mobile 390 x 844 : aucun débordement horizontal; vidéo et commandes du hero visibles.
Tests logiciels	Build de production, TypeScript, ESLint ciblé et git diff --check réussis. Aucun message d'erreur navigateur constaté au test local.

NOTE SUR LE CHECK CLOUDFLARE

Contrôle de la plateforme	Au dernier relevé, le check GitHub associé à Cloudflare Pages affichait encore Building / in_progress. Malgré ce statut non clôturé, l'URL publique servait déjà la nouvelle version et la vidéo se lisait sur les deux tailles testées. À ne pas confondre avec un échec du site : le rendu public a été confirmé.
---------------------------	---

SOURCE ET COÛT

La vidéo est créditée à Max Laurell / Pexels avec un lien visible vers le clip. Cette intégration n'ajoute ni moteur 3D payant, ni abonnement de montage.

AVANCEMENT 35 / EXPERIENCE D'ACCUEIL

Hero : boucle vidéo high-tech en arrière-plan

Les huit vidéos de référence fournies ont été intégrées comme séquence visuelle du hero. Aucun lecteur, lien Pinterest, bouton ni crédit externe n'est affiché dans FasoLink.

Choix de mise en scène

Le mouvement reste limité au hero d'accueil. Les autres sections gardent leurs fonds statiques pour préserver la lecture, la navigation des produits et les performances mobiles.

Livraison technique

Périmètre	Hero de la page d'accueil uniquement. Le reste de la page et les autres routes ne reçoivent pas de vidéo de fond.
Séquence	8 clips enchaînés dans l'ordre fourni puis rejoués en boucle; durée cumulée d'environ 2 minutes. Smartphone, audio, accessoires et objets high-tech.
Catalogue	AirPods Max (39 s), JBL (24,3 s), iPhone 17 Pro (11,6 s), stockage (11,1 s), AirPods Pro 2 (4 s), smartphone (9,5 s), design tech (7 s), Apple Watch (13,3 s).
Lecture	Lecture muette, automatique et intégrée à la page; fondu entre les clips. Le chargement anticipe le clip suivant pour limiter les coupures.
Mobile et confort	Cadrage adaptatif. Image d'aperçu locale en secours; animation désactivée si l'utilisateur réduit les mouvements ou active l'économiseur de données / réseau 2G.
Assets et droits	Fichiers vidéo stockés localement dans public/videos/hero (13,72 Mo au total, aperçu inclus). Le responsable du projet confirme disposer de l'autorisation d'utilisation; conserver la preuve au dossier client.
Coût	Aucun moteur 3D, abonnement ou service tiers supplémentaire n'a été ajouté. Les fichiers représentent environ 13,7 Mo servis par l'hébergement existant.

Validation locale

Contrôle	Résultat
ESLint, TypeScript, build Next.js	Réussis; compilation de production et génération des pages terminées.
Navigateur desktop	Clip 1 en lecture muette; clip 2 chargé en attente. Capture locale confirme le hero vidéo derrière le contenu.
Cycle complet et appareils réels	A valider sur iPhone / Android; le passage naturel des huit clips n'a pas été suivi jusqu'au bout pendant le contrôle local.
Publication	Non commitée, non poussée et non déployée dans cette mise à jour. Le dépôt local main est en retard de 14 commits sur origin/main et contient d'autres changements locaux préexistants; les préserver et les auditer avant publication.

A faire avant la mise en production

01 - Parcours réel Contrôler la boucle entière et le cadrage sur iPhone, Android et tablette.	02 - Dossier des droits Conserver la preuve d'autorisation commerciale remise par le titulaire des vidéos.	03 - Publication Auditer les commits distants et changements locaux avant toute fusion ou mise en production.
---	--	---